DOKUMEN TEKNIS

BNPB

BERSATU LAWAN COVID

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

NEXT GENERATION



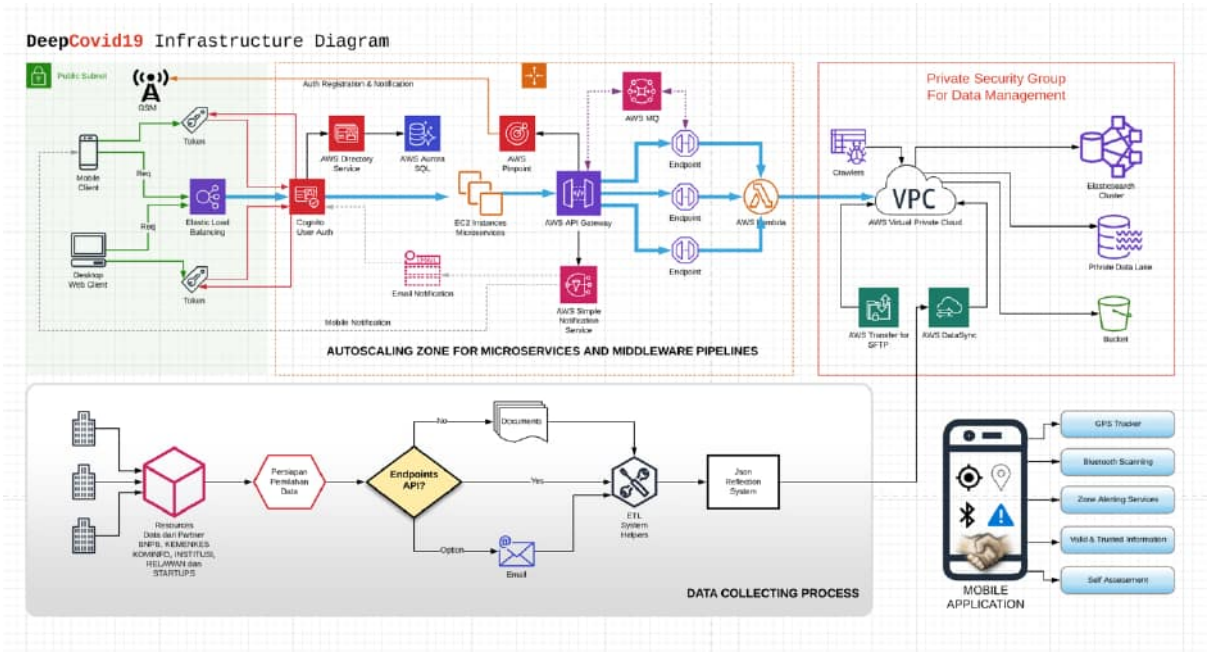
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA

Bersatu Melawan Covid-19
Next Generation

Pendahuluan

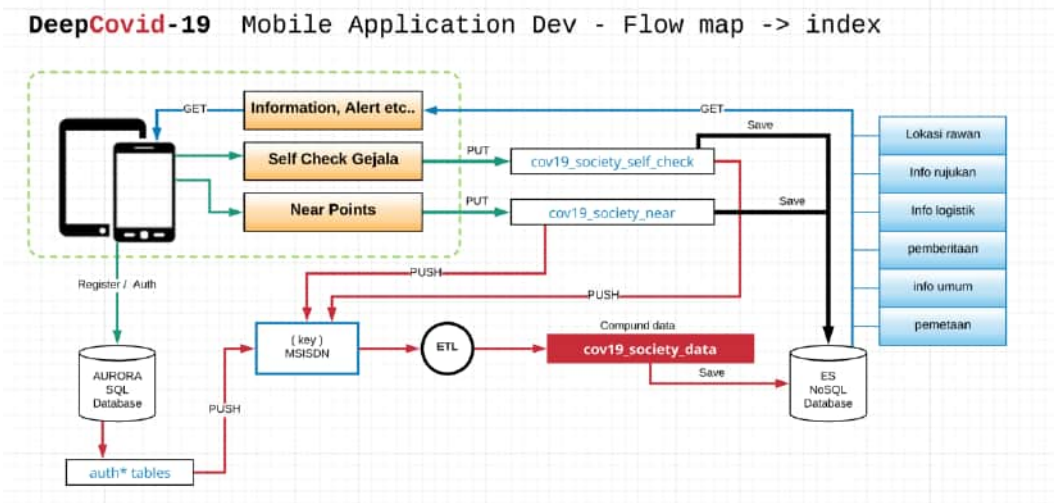
Sejak dikembangkannya sistem **Bersatu Lawan Covid-19 (BLC)** di bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini, sistem tersebut berkembang dengan pesat selaras dengan penambahan jumlah sumber data yang saling dikaitkan (*relational*) satu dengan lainnya.

Di awal pengembangannya, dengan konsep *rapid development*, sistem BLC dibuat pada infrastruktur AWS (*Amazon Web Services*) dengan tujuan percepatan, kehandalan, keamanan dan kemudahan proses *deployment* pada infrastrutur IT yang *scalable* dgn konsep *autoscaling* pada AWS. Di bawah ini adalah desain awal BLC yang saat itu memiliki *codename* **DeepCovid-19**.



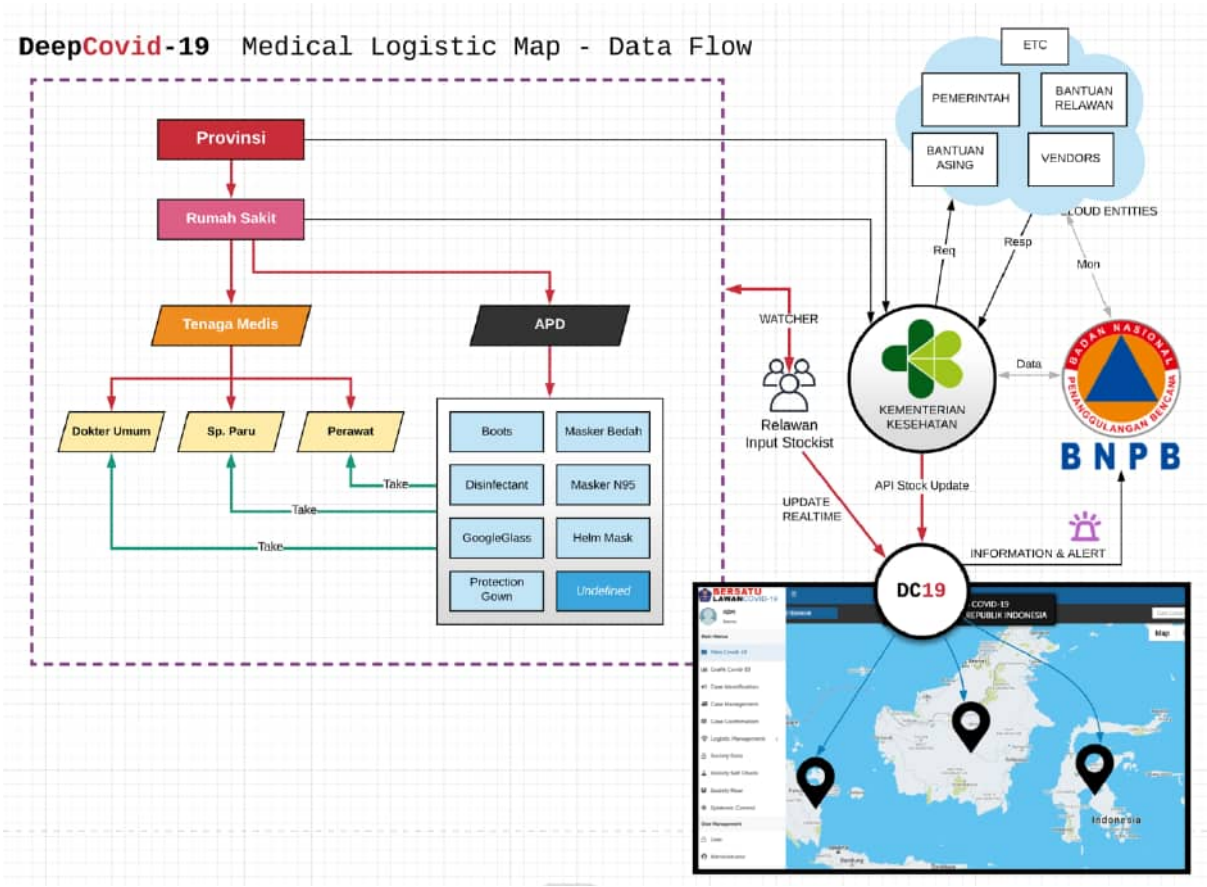
DeepCovid-19 Prototype

Seperti terlihat pada gambar di atas, pengembangan yang dilakukan di AWS bekerja dengan baik sesuai rancangan dan memiliki kemampuan yang handal dalam melayani jumlah data yang amat banyak. Integrasi sumber data yang ada digambarkan sebagai berikut :

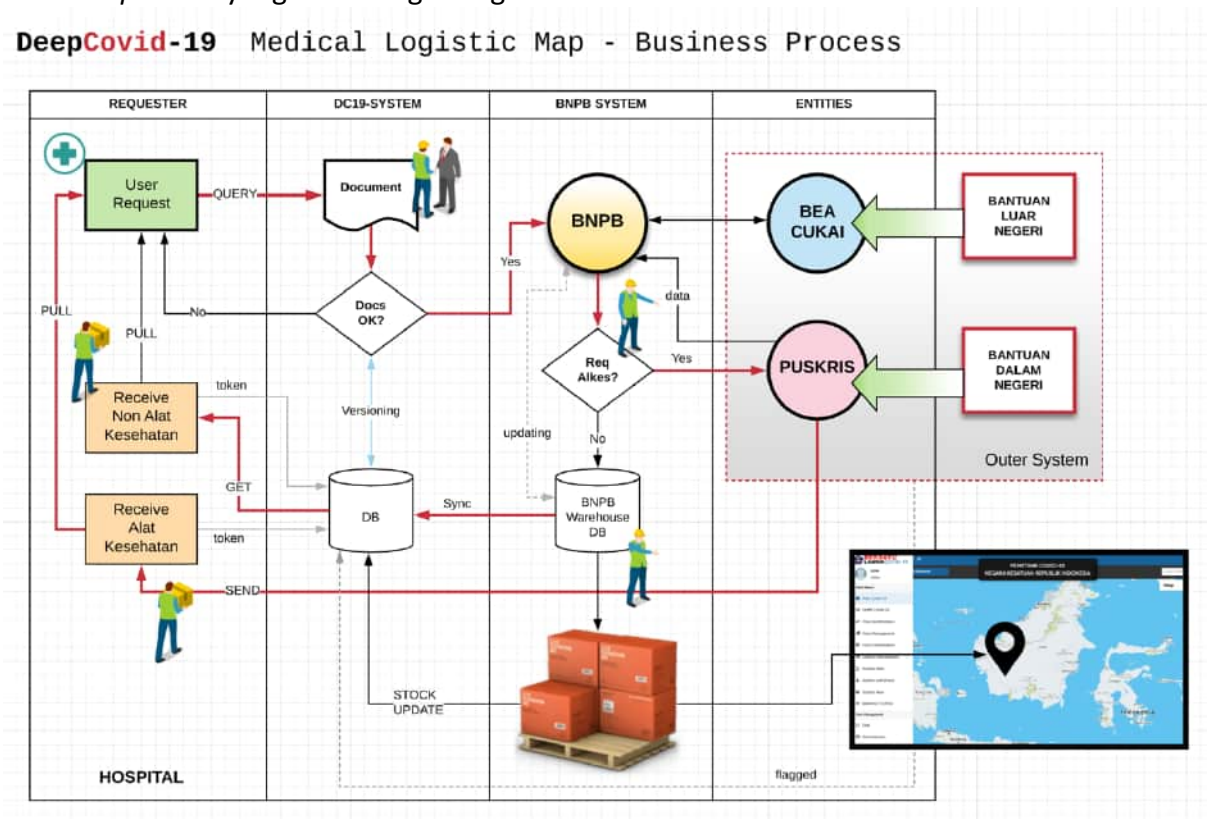


** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan

Konsep integrasi tersebut ditambahkan juga dengan alur logistik yang dirancang bersama dengan tim BNPB. Terlihat pada diagram berikut :

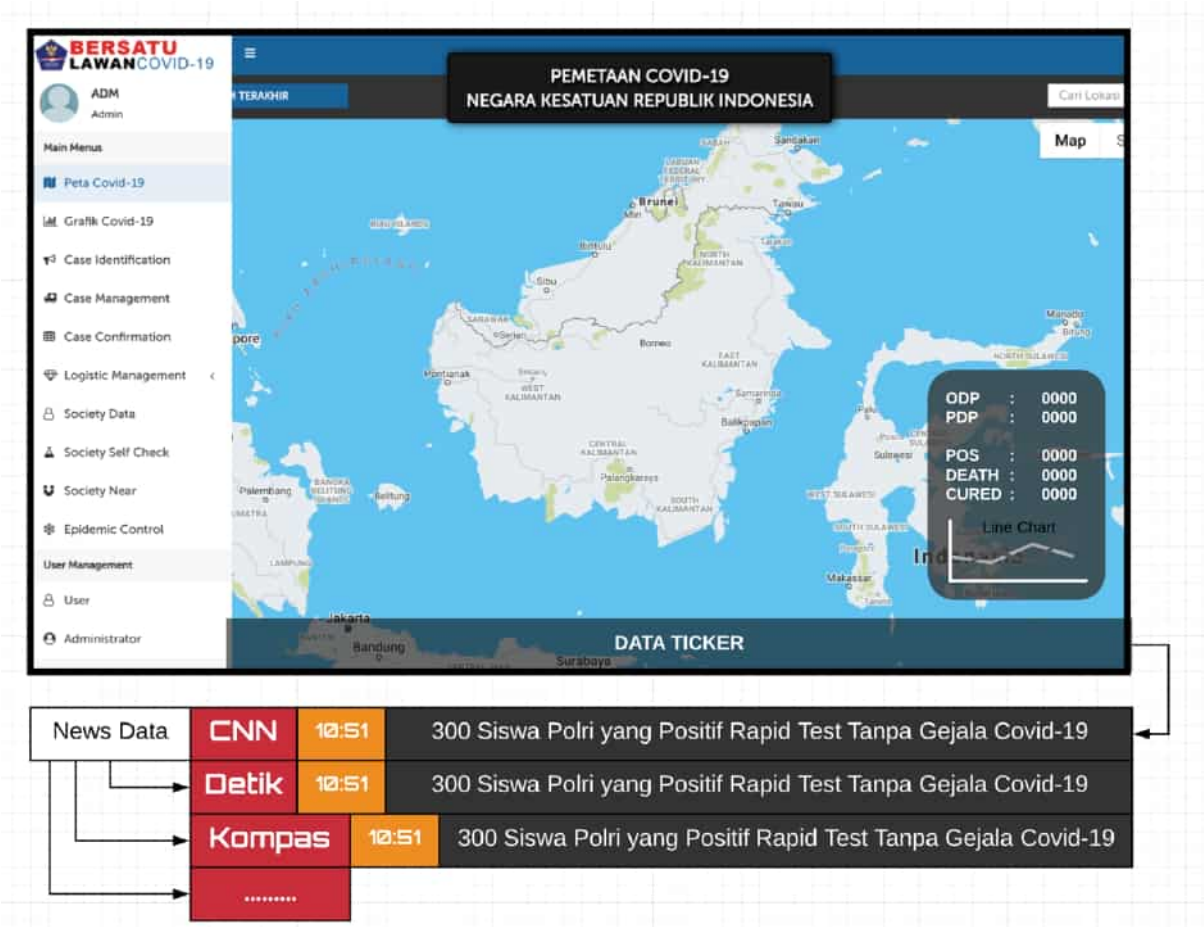


Business process yang dirancang sebagai berikut :

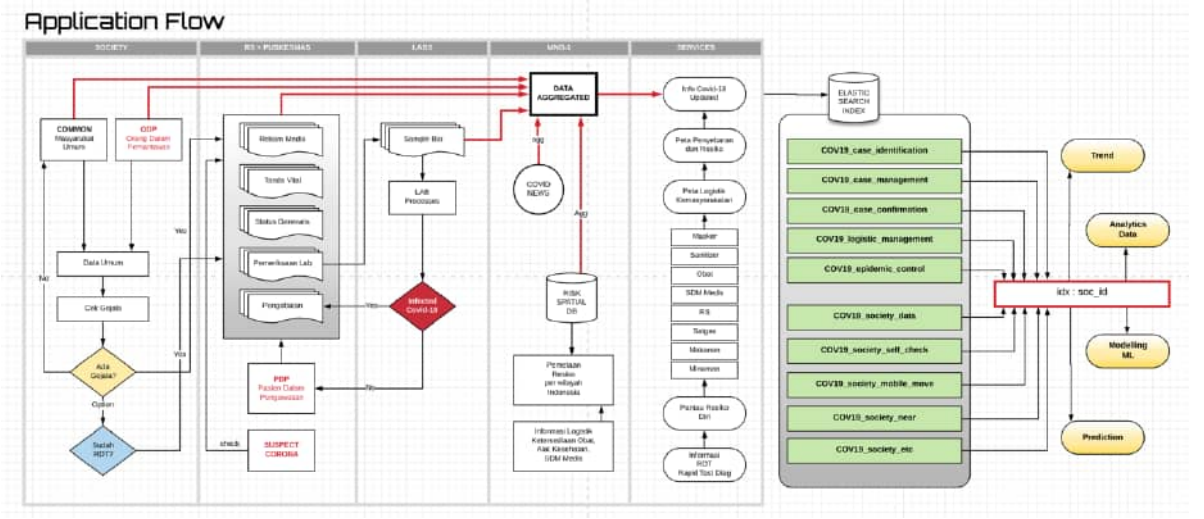


** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan

Kemudian semua sistem tersebut berhasil diintegrasikan dalam satu sistem dengan antarmuka (*user interface*) awal yang langsung digunakan sebagai alat pemersatu data dan informasi COVID-19 yang dapat memiliki akurasi yang tinggi dan kelengkapan yang baik.



DeepCovid-19 akhirnya diakuisisi dan resmi menjadi sistem **Bersatu Lawan Covid-19**. Dengan kehandalan sistem yang ada, sumber data yang dikaitkan untuk mendapatkan akurasi dan percepatan informasi, semakin lama semakin berkembang dan semakin besar. Hubungan antar data tersebut juga membutuhkan modul-modul aplikasi baru yang terintegrasi dalam sistem BLC. Seperti pada diagram berikut ini :



** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan

Ekosistem BLC Modular

Ekosistem hubungan antar data yang terjadi, pada akhirnya ditemukan model yang paling tepat serta proses lain yang merupakan bagian dari *Extract Transform Load (ETL)* data serta pengayaan (*enrichment*) pada data awal (*raw data*) menjadi data matang (*full data*) yang dapat diakses oleh operator maupun publik dengan konsep *analytics* dan *graphs* yang informatif dan mudah dipahami. Beberapa modul yang selesai dikembangkan adalah :

1. **Modul Identifikasi Kasus Covid-19**
2. **Modul Manajemen Kasus Covid-19**
3. **Modul Konfirmasi Kasus Covid-19**
4. **Modul Manajemen Logistik untuk Covid-19**
5. **Modul Pelaku Perjalanan dan Mobilitas Publik**
6. **Modul Massive Screening Covid-19**
7. **Modul Aplikasi Bergerak (Mobile Apps) BLC**

Keterkaitan modul dengan sistem utama dan model sistem yang dibuat dapat dilihat pada gambar berikut :

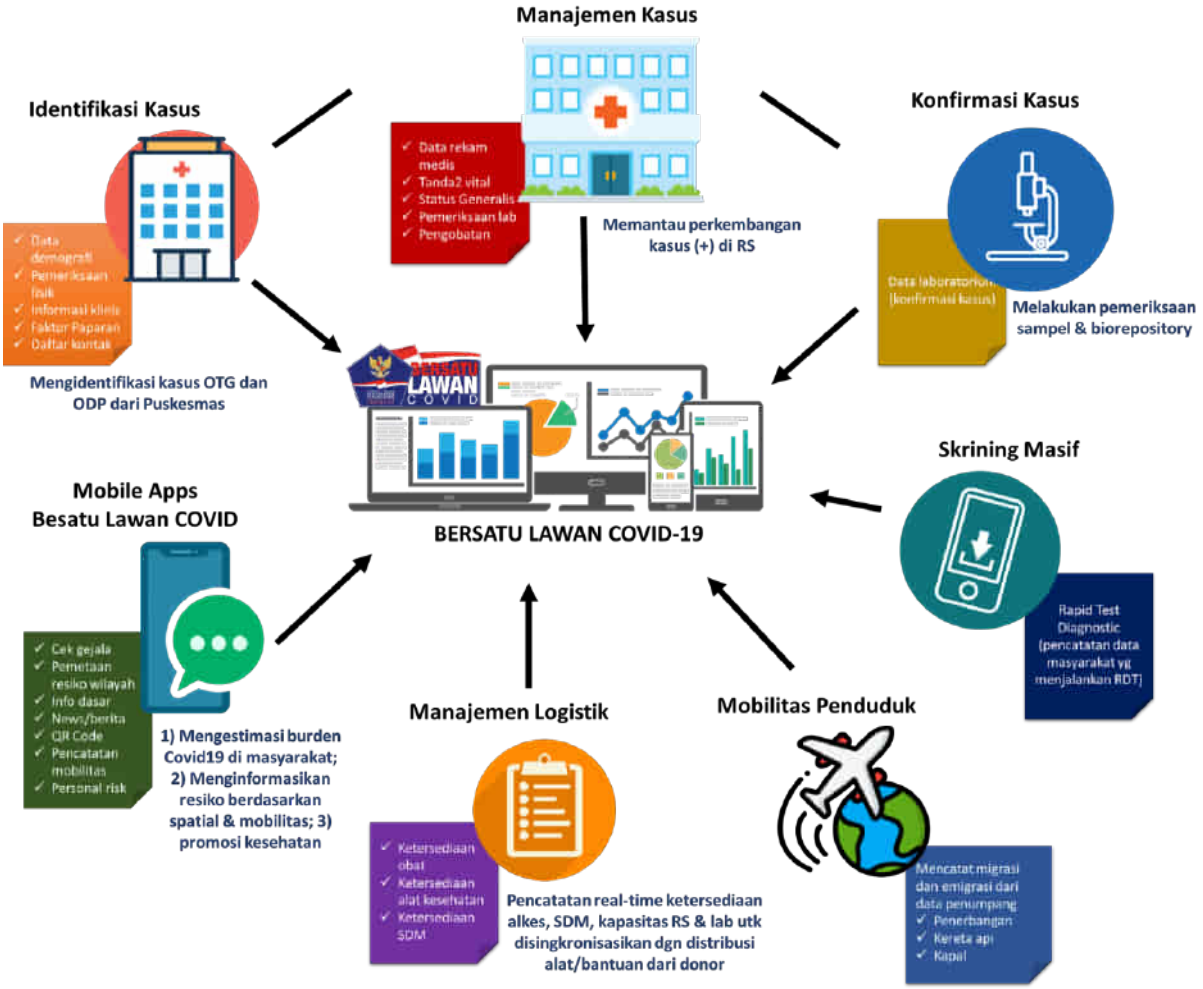
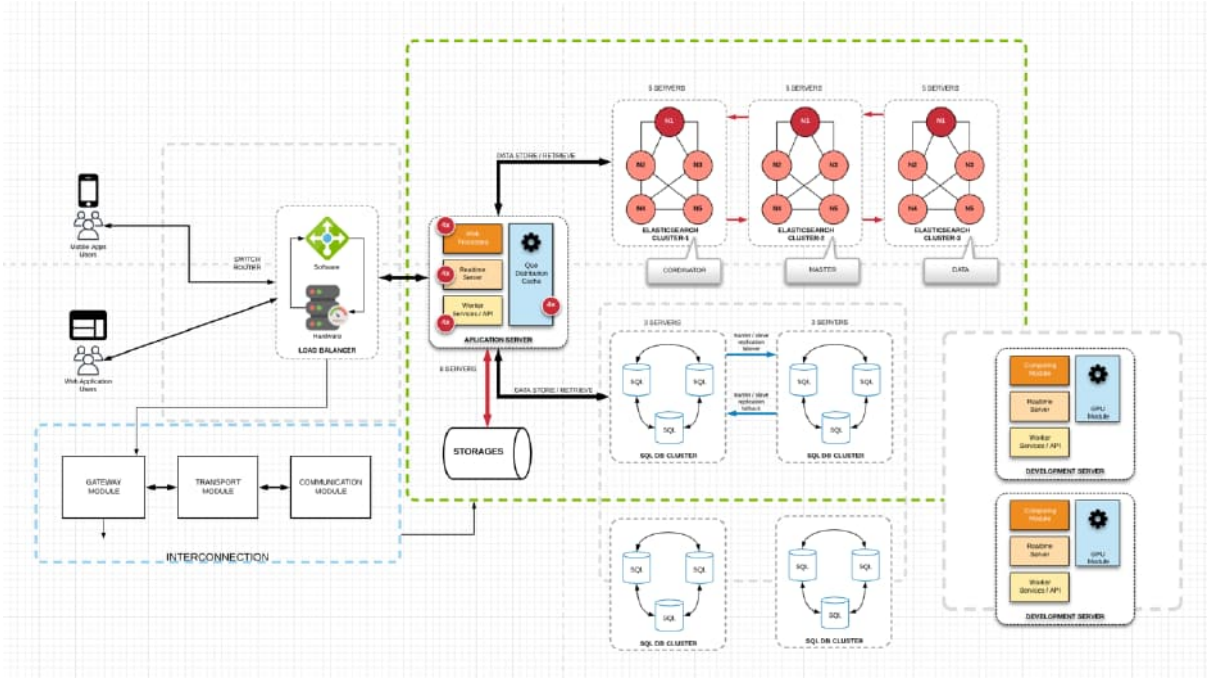


Diagram modul BLC Generasi-1

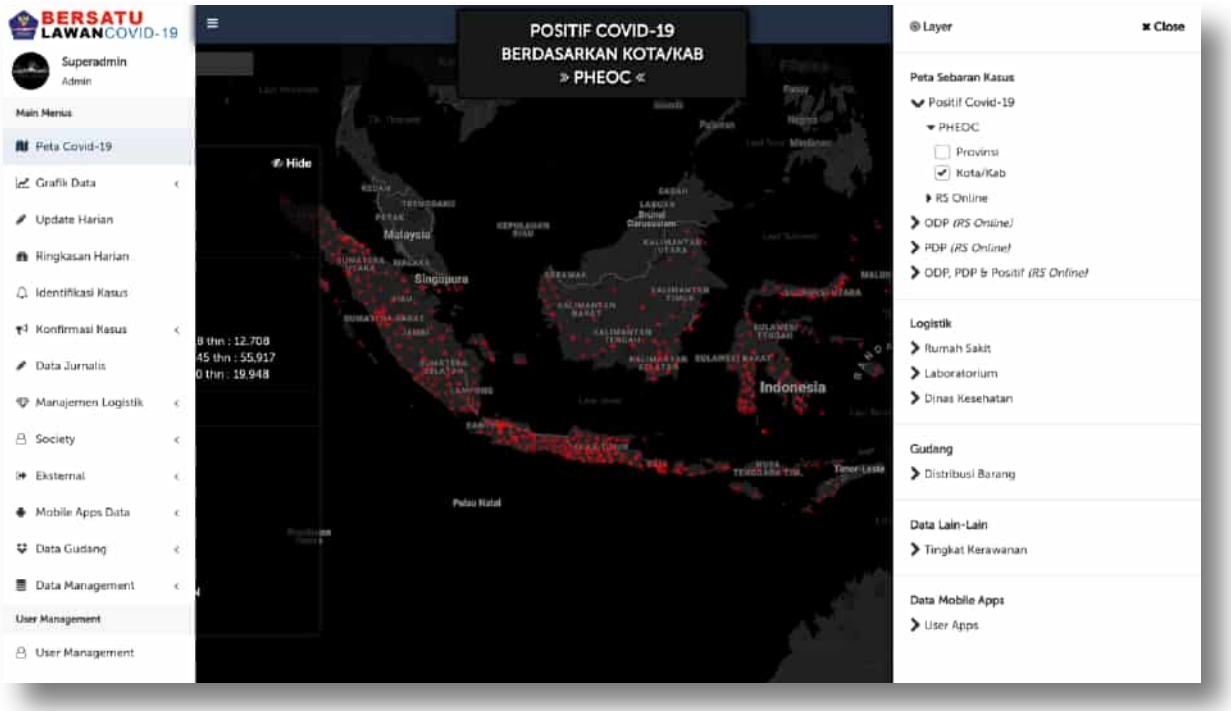
** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan

Migrasi Server BLC

Setelah konsep dan model BLC menjadi makin sempurna, pengembangan di AWS dirasa cukup dan dapat dihentikan dengan melakukan migrasi server di Indonesia. Proses ini wajib dilakukan untuk kemanan data secara menyeluruh serta kepercayaan pemerintah dan publik terhadap pengelolaan data terpusat di Indonesia, juga untuk mengantisipasi adanya kebocoran data dan penggunaan data secara tidak sah. Topologi migrasi dari AWS di *Data Center* lokal di Indonesia sebagai berikut :

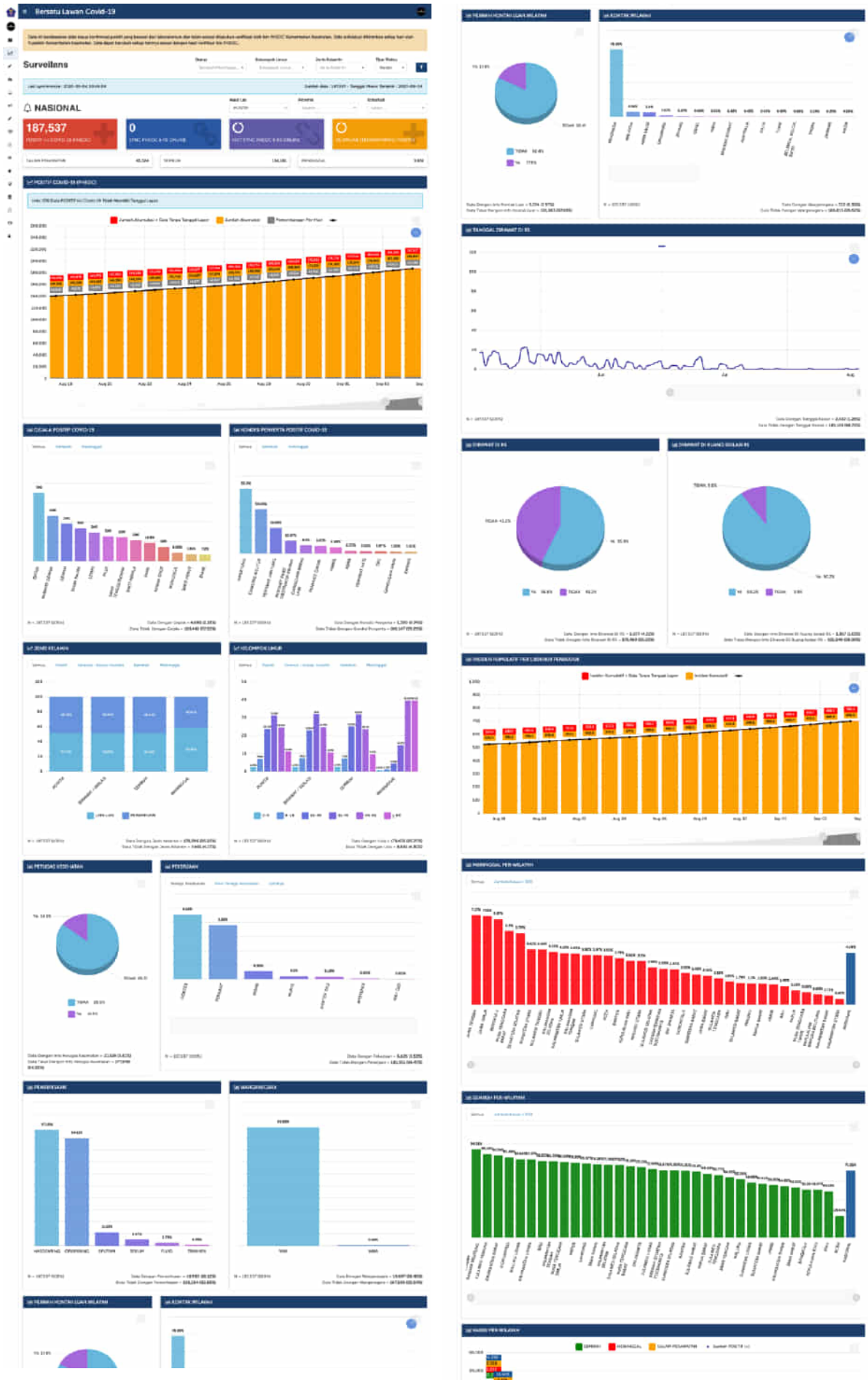


Proses paralel juga dilakukan dengan pengembangan lanjutan pada sisi *Dashboard* yang lebih luwes dan sesuai dengan model informasi yang dibutuhkan bagi pengguna.



Dashboard-1 BLC 1st Gen

** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan



** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan

Bersatu Lawan Covid Next Generation

Dalam melayani data-data besar, *realtime* dan integrasi lalu lintas data dari instansi maupun lembaga terkait untuk pengayaan dan kesesuaian informasi, model dan sistem BLC 1st Gen sudah semakin rumit baik dalam pemrosesan, maupun hal-hal yang terkait dengan pengelolaan *bigdata* serta transformasinya sebagai data baru yang berguna. BLC 1st Gen berkembang menjadi sebuah sistem besar yang sangat diperlukan oleh belbagai pihak dan publik yang ingin mendapatkan informasi perkembangan COVID-19 secara akurat dan *valid*. Diikuti dengan turunnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No.82 Tahun 2020, yang menginstruksikan agar seluruh data COVID-19 diintegrasikan dalam Sistem Informasi Terintegrasi Bersatu Melawan Covid (BLC). Dapat dilihat pada gambar surat berikut :

Nomor : S-01/PERPRES82/07/2020 24 Juli 2020
Sifat : Segera
Hal. : Pemberian Kelengkapan Data COVID-19 kepada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kepada Yth.
1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia
3. Gubernur 34 Provinsi di Indonesia
4. Bupati/Walikota 514 Kabupaten/Kota di Indonesia

Di Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, ketersediaan data secara transparan, *real-time*, dan lengkap, mulai dari data penyelidikan epidemiologi, pemeriksaan laboratorium, hingga penanganan pasien (*tracing*, *testing*, dan *treatment*), menjadi kunci utama dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan aktivitas ekonomi nasional. Adapun kondisi saat ini adalah sebagai berikut:

a. Belum terpenuhinya ketersediaan data secara lengkap;
b. Adanya keterlambatan dalam verifikasi data;
c. Dalam pemeriksaan laboratorium masih ditemukan adanya perbedaan jumlah pemeriksaan spesimen antara wilayah pusat dan daerah; dan
d. Tidak dilaporkannya data penyelidikan epidemiologi dan data penelusuran kontak *(contact tracing)* nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan agar seluruh data COVID-19 diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Terintegrasi Bersatu Lawan COVID (Sistem BLC). Dengan pelaporan seluruh data melalui Sistem BLC, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota akan menjadi verifikator dari seluruh data terkait penanganan COVID-19. Selain itu, Kementerian Kesehatan berperan juga sebagai kontrol kualitas (*quality control*) terhadap integrasi data RS Online ke Sistem BLC dan verifikator akhir untuk seluruh data penanganan COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, dimohon dukungan dari seluruh Kementerian/Lembaga atau instansi terkait untuk dapat menyampaikan data – data sebagai berikut:

1. Kepada **seluruh Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Laboratorium serta Rumah Sakit** agar wajib melaporkan data terkait penanganan COVID-19 melalui Sistem BLC, yaitu sebagai berikut:
   a. Data penyelidikan epidemiologi oleh Puskesmas dan Dinas Kabupaten/Kota;
   b. Data kontak erat oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
   c. Data identifikasi kasus oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Rumah Sakit;
   d. Data hasil pemeriksaan spesimen oleh Laboratorium;
   e. Data kebutuhan logistik oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi, Laboratorium, dan Rumah Sakit; dan
   f. Data fasilitas pelayanan kesehatan dan alat kesehatan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

2. Kepada...

** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan

2. Kepada **Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan** untuk memberikan seluruh kelengkapan data antara lain:
   a. Data laboratorium, *surveilans*, RS *Online* dan penyelidikan epidemiologi di tingkat Kabupaten/Kota;
   b. Data klaster penyebaran di tingkat Kabupaten/Kota, logistik laboratorium dan rumah sakit, data aplikasi eHAC (*Electronic Health Alert Card*); dan
   c. Seluruh data lainnya yang berkaitan dengan penanganan COVID-19.
3. Kepada **Kementerian Komunikasi dan Informasi** untuk memberikan:
   a. Seluruh kelengkapan data mengenai pelaku perjalanan yang berasal dari aplikasi Peduli Lindungi;
   b. Seluruh sumber penggunaan data yang berkaitan dengan pelaku perjalanan wajib untuk terintegrasi dengan sistem BLC.

Seluruh kelengkapan data akan diolah secara otomatis menggunakan *machine learning* menjadi informasi yang dapat diakses oleh publik setiap saat melalui portal covid19.go.id. Hal tersebut diperlukan untuk memudahkan Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam melaporkan penanganan COVID-19 baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, kelengkapan data juga diperlukan untuk menghasilkan pemetaan zonasi risiko mingguan yang digunakan Presiden dalam pengambilan keputusan agar tercapainya masyarakat yang produktif dan aman COVID-19.

Demikian disampaikan, agar segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Doni Monardo

Menteri BUMN selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Erick Thohir

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Surat PERPRES 82 2020 untuk Penggunaan Sistem Terintegrasi BLC 1st Gen

** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan

Sesuai dengan isi surat PERPRES 82 2020 itu, himbauan tersebut berdampak pada semakin besarnya kebutuhan perangkat pendukung dan sumber daya manusia untuk mengembangkan dan menjaga performa, keamanan serta kecepatan proses pengolahan data dan informasi di BLC 1st Gen. Saat ini konsumsi data yang terhitung adalah :

- **Data Penyelidikan Epidemiologi** 109.596
- **Manajemen Kasus** 456.767
- **Case Confirmation** 1.278.073
- **Mobile Apps Tracing Data** > millions
- **Mobilitas Penduduk** > millions
- **Data Logistik Covid-19** > millions

Data-data tersebut bertambah besar setiap saat bahkan dalam hitungan jam saja karena integrasi yang terjalin antara BLC dengan lembaga-lembaga penyumbang data juga secara bersamaan berkembang dengan pesat. Sampai saat ini hanya BLC yang memiliki data COVID-19 dengan kelengkapan terlengkap dan akurasi serta validitas yang tinggi.

Saat ini server-server pendukung BLC 1st Gen sudah tidak mampu lagi menangani keseluruhan aliran proses tersebut. Kapasitas, performa dan kemampuan komputasi yang dibutuhkan semakin meluas dan membesar secara signifikan. Belum lagi adanya tambahan-tambahan modul ke-depan yang akan diintegrasikan juga ke dalam sistem ini.

BLC Next Generation adalah jawaban dan solusi yang terbaik yang perlu dilakukan. Dengan konsep yang memposisikan proses *development* dan *production* serta proses *distribution* berbasis *cloud computing* dengan data yang *centralized* pada server pusat, BLC-NG dirancang sebagai berikut :

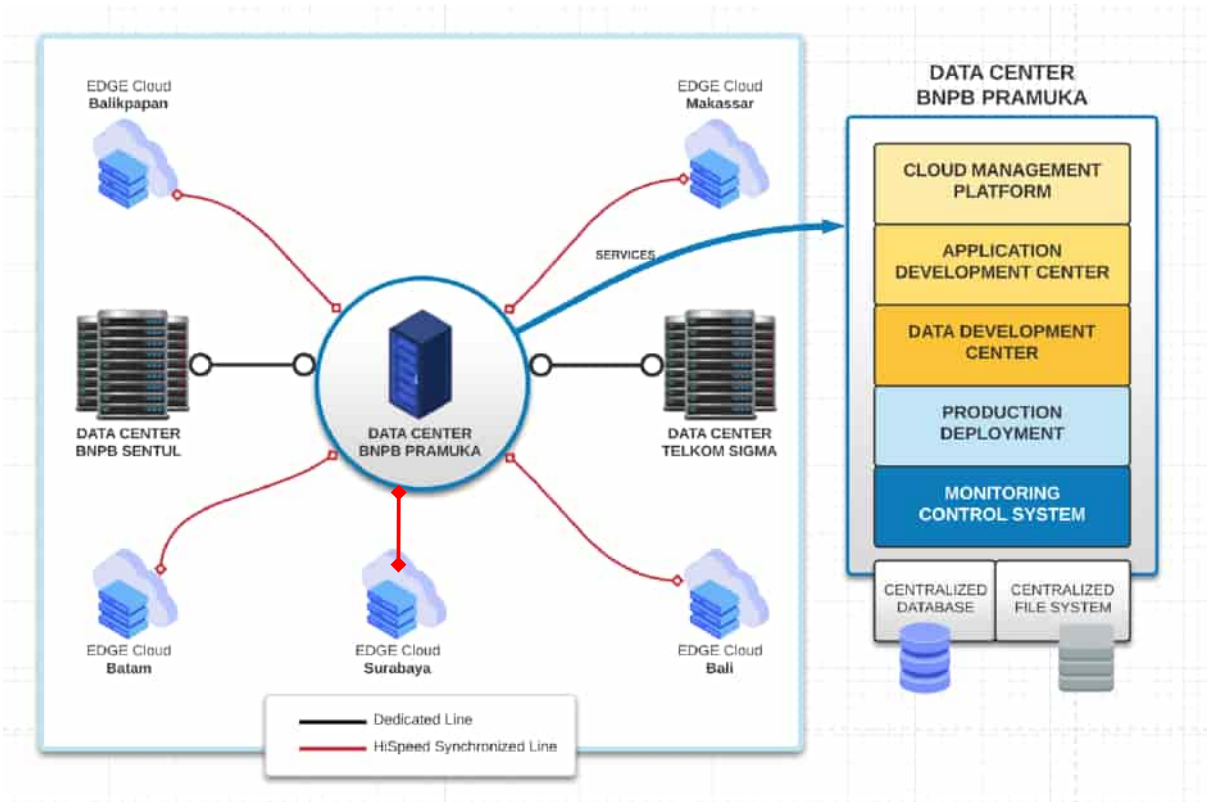


Diagram Level-0 BLC Next Generation

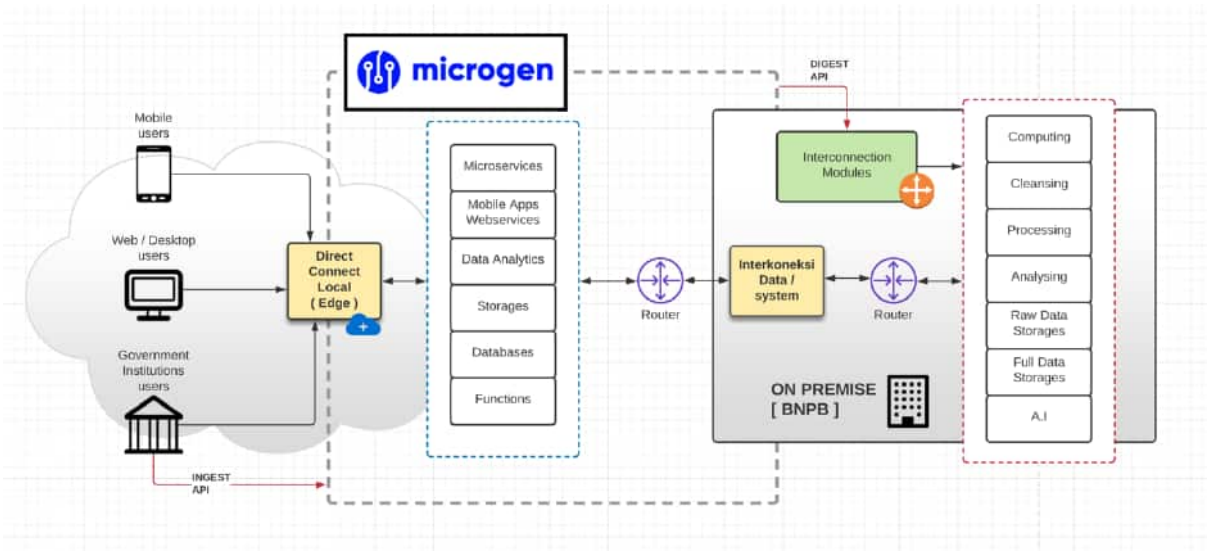
** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan

Terlihat pada Diagram Level-0 di atas, posisi *Application Development* dan *Data Research* untuk proses pengolahan data, *Machine Learning* dan implementasi *Artificial Intelligence* ditempatkan di Pramuka (*headqurter* BNPB) sebagai pusat data dan fungsi lain seperti :

1. **Cloud Management Platform**
2. **Application Development Center**
3. **Data Development Center (A.I / ML Modeling dan Data Enrichment)**
4. **Production Deployment**
5. **Monitoring Control System**

Adalah tempat di mana semua data terpusat dan proses pengembangan serta publikasi layanan BLC-NG dapat dilakukan dengan distribusi berbasis *cloud* yang jauh lebih cepat dan lebih dekat dengan pengguna. Seperti terlihat pada diagram di atas, posisi-posisi ini diwakili oleh Server-server *Edge Cloud* di 5 wilayah dengan beban *traffic* paling besar seperti : **Balikpapan, Makassar, Batam, Surabaya** dan **Bali**. Serta beban komputasi di bagi (*share*) pada dua *Data Center* berbasis teknologi *cloud* di **Jakarta**, **Serpong** dan **Sentul**.

Dapat digambarkan lebih detail sebagai berikut :

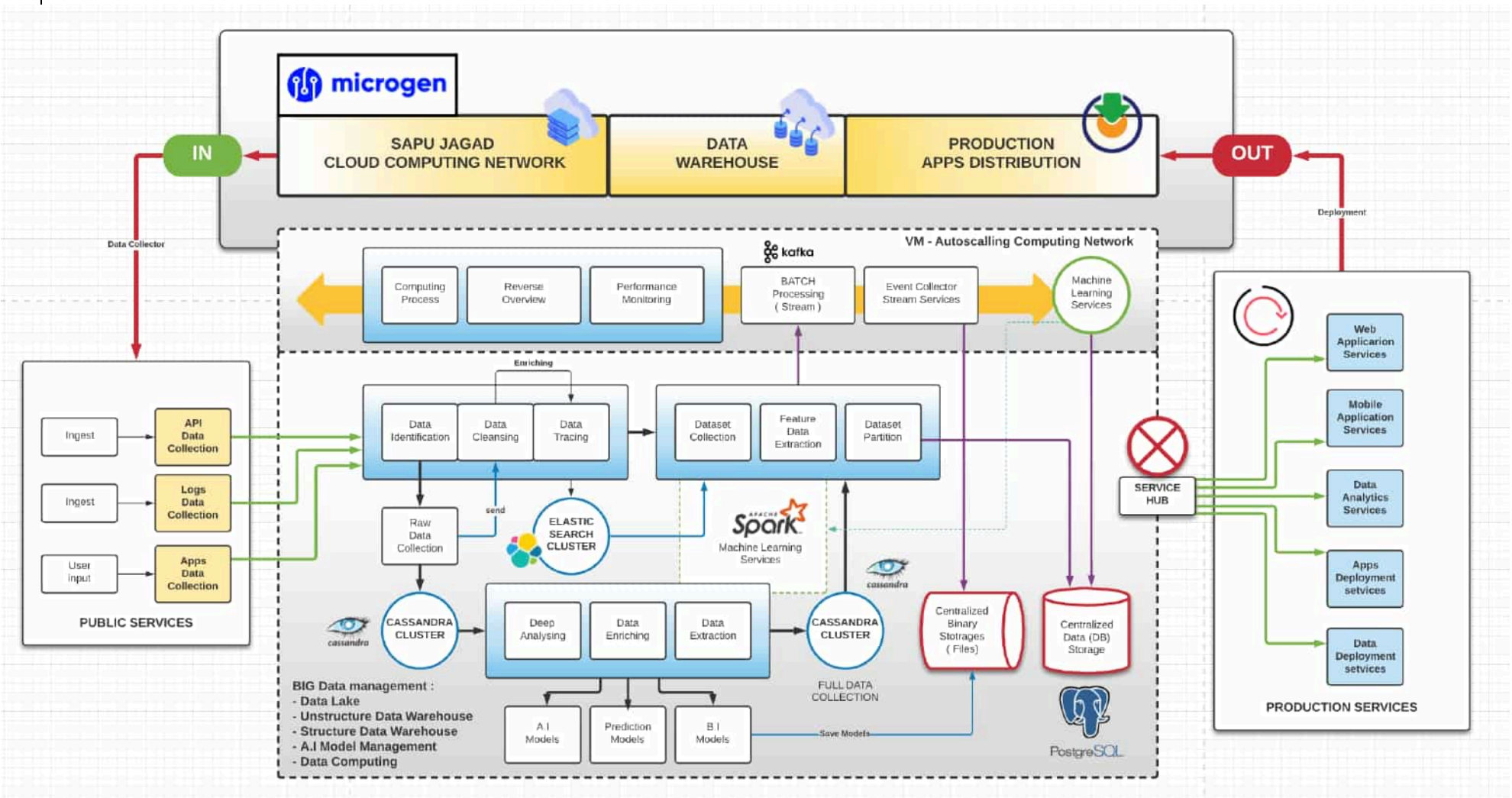


Pengguna akan lebih dekat dengan *EdgeCloud* yang ada di sisi lokal namun mendapat kecepatan yang sama layaknya *direct access* ke *Data Center* Utama di Jakarta. Pembagian beban antara proses *Development*, *Production Deployment* dan *Distribution* ini akan mempercepat proses pengolahan data dan *public services* pada hasil data olahan yang layak dan menjadi milik publik sebagai informasi yang sangat akuntabel.

Interkoneksi Data dari lembaga-lembaga, instansi dan sumber data lainnya yang menjadi *Data Collection* bagi BLC-NG, dilakukan secara terpusat di Jakarta, demikian juga dengan proses penyelarasan, *modeling* berbasis *machine learning* pada data-data yang masuk dan keluar melalui *Cloud Computing* tersebut.

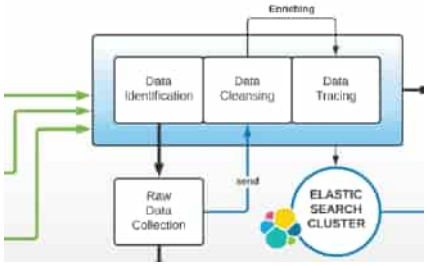
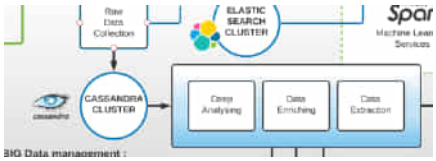
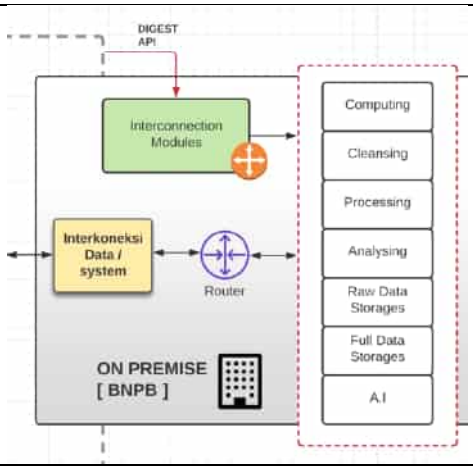
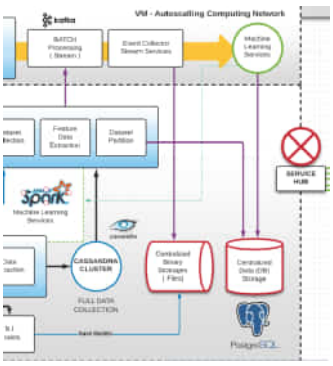
Keamanan, Kecepatan, Kehandalan dan Performa BLC-NG menjadi ratusan kali lebih baik dan mumpuni dalam melayani informasi yang dimiliki.

*** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan**

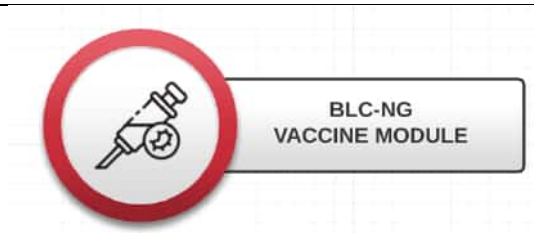

microgen
IN
SAPU JAGAD
CLOUD COMPUTING NETWORK
DATA
WAREHOUSE
PRODUCTION
APPS DISTRIBUTION
OUT
Data Collector
Deployment
kafka
VM - Autoscalling Computing Network
Computing Process
Reverse Overview
Performance Monitoring
BATCH Processing (Stream)
Event Collector Stream Services
Machine Learning Services
Enriching
Ingest
API Data Collection
Ingest
Logs Data Collection
User Input
Apps Data Collection
PUBLIC SERVICES
Data Identification
Data Cleansing
Data Tracing
Dataset Collection
Feature Data Extraction
Dataset Partition
Raw Data Collection
send
ELASTIC SEARCH CLUSTER
Spark
Machine Learning Services
cassandra
CASSANDRA CLUSTER
Deep Analysing
Data Enriching
Data Extraction
CASSANDRA CLUSTER
FULL DATA COLLECTION
Centralized Binary Storages (Files)
Centralized Data (DB) Storage
PostgreSQL
A.I Models
Prediction Models
B.I Models
Save Models
BIG Data management :
- Data Lake
- Unstructure Data Warehouse
- Structure Data Warehouse
- A.I Model Management
- Data Computing
SERVICE HUB
Web Applicarion Services
Mobile Application Services
Data Analytics Services
Apps Deployment setvices
Data Deployment setvices
PRODUCTION SERVICES

Modul-Modul BLC-NG

Beberapa modul utama yang sudah mature terintegrasi dalam BLC 1st Gen, akan tetap menjadi modul BLC-NG. Dan tambahan untuk modul-modul baru yang merupakan sub-sistem terintegrasi adalah sebagai berikut :

	**Hub Data Analysis**. Proses *Data Cleansing*, *Data Identification* dan *Data Tracing* yang didapat dari sumber-sumber data (*Data Collection*), tersimpan pada cluster DB dan digunakan sebagai *Raw Data Collection*.
	**Telecommunication Module**, yang merupakan proses *Deep Analysis* data dengan konsep *Data Extraction*, *Enriching* dan *Analysing* yang mengambil dari *Raw Data Collection* untuk kemudian menjadi A.I Model, B.I Model dan *Prediction* Model. Modul ini juga melakukan komunikasi baik bersifat *web services* melalui *Cloud* seperti (SOAP, REST, dan API).
	**Transport Module**, Sebagai *Deep Analysis* data pada interkoneksi dengan sumber data yang ada (*Data Collection*) dan dikumpulkan untuk kemudian akan saling terelasi baik secara semantik dan *ontologycal* dengan tingkat kesesuaian relasi dijalankan berbasis *Machine Learning*. Module ini juga melakukan interkoneksi dengan *Cloud* pada komunikasi data lain.
	**Transaction Module** (*Commerce*) dan Data **Bank Module,** yang juga melakukan proses *Deep Analysis* pada data yang akan disimpan baik data transaksi pada user *experience* (*logs*) dan juga data hasil olahan pada modul lain, transaksi internal antar modul juga diatur pada modul ini dengan pemanfaatan que management canggih serta sebagai repositori bagi *binary files* dan *structured / unstructured* data.

** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan

	**Vaccine Module**, adalah modul khusus yang merupakan manajemen kontrol distribusi vaksin serta pemantauan distribusi secara menyeluruh dan *realtime*
	**Modul Perubahan Perilaku**, Modul yang menggunakan metode khusus dan akademis dalam pengukuran prilaku masyarakat umum setelah *New Normal* diberlakukan, bagaimana pesan pemerintah dapat sampai ke masyarakat, dan pengukuran kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan yang diberlakukan, menggunakan A.I dan ML pada pengukuran dan prediksinya.

Kebutuhan Perangkat Keras Pendukung

Untuk dapat memenuhi infrastruktur dan desain sistem yang direncanakan pada diagram-diagram di atas, di bawah ini adalah daftar kebutuhan perangkat keras (*hardware*) pendukung infrastruktur di luar dari *Cloud Computing* yang tergambar.

NO.		DESCRIPTION	NUM		HW SPECIFICATION / HW TYPE	LOC
A		BACK END INFRASTRUCTURE				
	1	Streaming Data (Kafka Cluster)	15	Node(s)		DC1
	2	NoSQL Database Server Cluster-#1 (Cassandra)	6	Node(s)		DC1
	3	NoSQL Database Server Cluster-#2 (Cassandra)	6	Node(s)		DC1
	4	NoSQL Database Server Cluster-#1 (Elasticsearch)	17	Node(s)		DC1
	5	SQL Database Server Cluster(Postgre)	5	Node(s)		DC1
	6	Helpers and Core Parsing Engine Server	3	Node(s)		DC1
	7	HDFS Storage Distribution Server (Hadoop Cluster #1)	9	Node(s)		DC1
	8	GPU Server Cluster	3	Node(s)		DC1
B.		BACK END APPLICATION INFRASTRUCTURE				
	1	ML/AI Trainer and Modeling Server + GPU	1	Node(s)		DC1
C.		NETWORK & STORAGES PERIPHERALS				
	1	Storage	1	pkg	PCIe Flash	DC1
	2	GPU Server	1	pkg	NVIDIA Tesla	DC1

Daftar perangkat di atas tersebut disiapkan untuk rumah bagi Sistem BLC-NG versi terbaru juga untuk pengembangan modul-modul yang ada dan sub-sistem tambahannya serta proses-proses yang tergambar pada diagram rancangan sistem.

Kebutuhan Perangkat Lunak Pendukung

Sebagai sebuah sistem yang tentunya juga membutuhkan aplikasi-aplikasi pihak ke-3 yang digunakan secara bersamaan, perangkat lunak yang dibutuhkan dapat dilihat pada daftar perangakat lunak di bawah ini :

** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan

No.	Nama Perangkat Lunak	Fungsi
1	**BLC-NG Data Integrator**	Integrasi data pada
2	**BLC Data Analytics Platform**	Sistem informasi untuk data *analytics* yang sangat profesional dengan dukungan *Machine Learning* dan pemetaan data besar.
3	**BLC Deep Analysis Modelling**	Sistem pemodelan Data untuk *prediction, Artificial Intelligence Models* serta analisa mendalam pada data *unstructured*.
4	**Google API**	API (*Application Program Interface*) milik Google yang terkenal kehandalan dan kecanggihannya dalam membantu antarmuka *Dashboard* BLC
5	**Databases (Elasticsearch, Postgree, Cassandra)**	Basis data *Unstructure*, *Structure* dan *Binary* database yang digunakan untuk proses segmentasi data, partisi dan pemisahan serta ETL pada *raw data* menuju *full data services*.

Perangkat lunak pada daftar diatas adalah *mandatory* dan hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan sistem BLC yang juga merupakan sistem orkestrasi data besar yang sangat canggih serta memiliki kecepatan dan kehandalan dala pemrosesan data saat ini dan siap untuk data besar di masa depan.

Diharapkan hal ini dapat segera terpenuhi dan implementasi BLC-NG ke depan akan jauh lebih handal, baik dan berdampak positif pada kepercayaan masyarakat akan adanya satu data terintegrasi yang kompeten.

Terima Kasih

*** RAHASIA *** Tidak untuk disebarluaskan